

Rapport de laboratoire

Dimensionnement d'un régulateur pour un vérin hydraulique

Guilhem Rozier Vilardell¹, Noah Michelot²

Haute école de paysage, d'ingénierie et d'architecture, Genève, Suisse

1. Introduction

Ce laboratoire a pour objet le dimensionnement et l'implémentation d'un régulateur PI pour la commande en position d'un plateau mobile entraîné par un vérin hydraulique, lui-même alimenté par une servovalve. Le régulateur est dimensionné par la méthode du *approximation des asymptotes* (point A), puis vérifié en simulation (point C). Il est ensuite implanté sur l'installation réelle, pilotée par un microcontrôleur ESP32 programmé depuis un schéma *Simulink*, avec une période d'échantillonnage $T_E = 1$ ms (point D). Les observations faites sur l'installation, en particulier la saturation de la commande, permettent enfin de discuter l'emploi d'un régulateur PID ou P (point E).

2. Modèle du système

Le modèle de l'installation fourni dans l'énoncé est représenté à la figure 1. Il comprend la servovalve G_{sva} , le vérin G_{vey} , un gain de fuite K_{per} qui modélise une perturbation de débit, ainsi que la mesure de position G_{mes} :

$$G_{vey}(s) = \frac{8,162 \times 10^3}{s} \text{ [m/(m}^3\text{/s)]} \quad , \quad G_{sva}(s) = \frac{6,05 \times 10^{-6}}{1 + sT_2} \text{ [(m}^3\text{/s)/V]} \quad , \quad G_{mes}(s) = \frac{50}{1 + sT_1} \text{ [V/m]} \quad (1)$$

avec $T_2 = 3$ ms et $T_1 = 5$ ms. Dans l'installation réelle comme en simulation, la consigne de position (en mètres) est convertie en volts par le gain $K_{mes} = 50$ V/m, puis traverse un filtre de consigne $G_{lc}(s)$ dont le rôle est expliqué au point A.

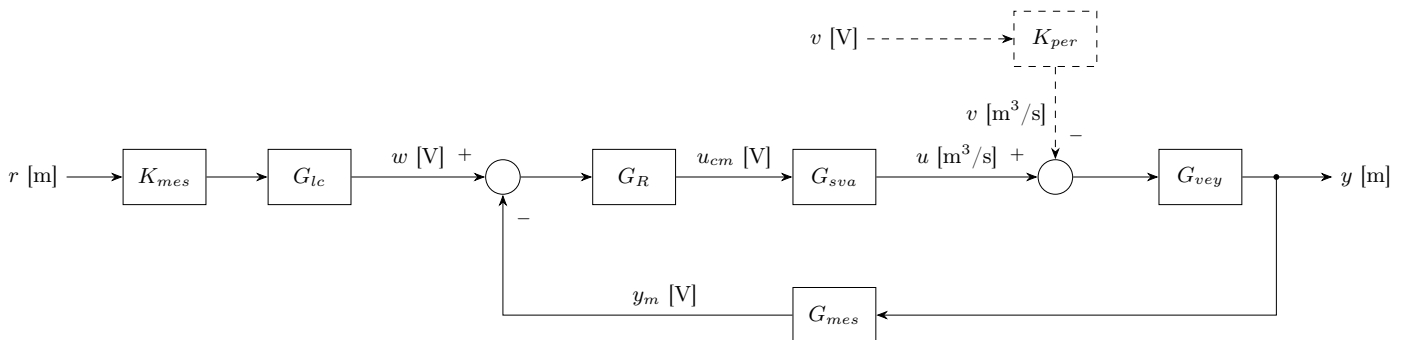


FIGURE 1 : Boucle de régulation. G_R désigne le régulateur et G_{lc} le filtre de consigne. La perturbation de débit K_{per} (en pointillés) n'est pas simulée au point C.

Le système à régler (de w à y_m , sans le régulateur) s'écrit :

$$G_s(s) = G_{sva}(s) \cdot G_{vey}(s) \cdot G_{mes}(s) = \frac{K_s}{s(1 + sT_2)(1 + sT_1)} = \frac{2,47}{s(1 + s0,003)(1 + s0,005)} \quad (2)$$

1. MT2, guilhem.roziervi@hes-so.ch

2. MT2, noah.michelot@hes-so.ch

avec $K_s = 6,05 \times 10^{-6} \times 8,162 \times 10^3 \times 50 \approx 2,47$. Ce système comporte un **intégrateur** (provenant de G_{vey}) ainsi que deux petites constantes de temps parasites, T_1 et T_2 . Il s'agit donc d'un système de **type 1**.

3. Vérin hydraulique

3.1. Question A : Régulateur PI dimensionné par le réglage en correspondance

Structure du PI. Le régulateur PI est mis sous la forme :

$$G_R(s) = \frac{1 + s T_n}{s T_i} = \frac{1}{s T_i} + \frac{T_n}{T_i} \quad \Rightarrow \quad \text{partie intégrale : } K_i = \frac{1}{T_i} \quad \text{partie proportionnelle : } K_p = \frac{T_n}{T_i} \quad (3)$$

Choix du modèle du système. Le système à régler G_s contient déjà un intégrateur et nous souhaitons utiliser un régulateur PI. D'après la méthode vue en cours, le système doit alors se mettre sous la forme $G_s(s) = K_s / [s(1 + s T_p)]$. Il faut donc regrouper les deux petites constantes de temps en une constante équivalente T_p , en posant $(1 + s T_1)(1 + s T_2) \approx 1 + s T_p$:

$$T_p = T_1 + T_2 = 8 \text{ ms} \quad , \quad T_n = 4 T_p = 32 \text{ ms} \quad , \quad T_i = 8 K_s T_p^2 = 8 \times 2,47 \times (0,008)^2 \approx 1,26 \times 10^{-3} \text{ s} \quad (4)$$

On en déduit :

$$K_p = \frac{T_n}{T_i} \approx \boxed{25,3} \quad , \quad K_i = \frac{1}{T_i} \approx \boxed{791 \text{ s}^{-1}} \quad (5)$$

La fonction de transfert en boucle ouverte devient alors :

$$G_0(s) = G_s(s) G_R(s) = \frac{K_s (1 + s T_n)}{s^2 T_i (1 + s T_p)} = \frac{2,47 (1 + 0,032 s)}{s^2 \cdot 1,26 \times 10^{-3} (1 + 0,008 s)} = \frac{1 + 4 T_p s}{8 T_p^2 s^2 (1 + T_p s)} \quad (6)$$

et la fonction de transfert en boucle fermée s'écrit $G_{cf}(s) = G_0(s)/(1 + G_0(s))$.

Filtre de consigne. La fonction G_{cf} contient le zéro du PI, $(1 + s T_n)$, provenant de G_0 . Ce zéro provoque un dépassement important sur la réponse à la consigne. Pour annuler cet effet, un filtre est placé en amont du comparateur :

$$G_{lc}(s) = \frac{1}{1 + s T_{lc}} \quad , \quad T_{lc} \simeq T_n = 32 \text{ ms} \quad (7)$$

Le pôle de ce filtre annule le zéro de G_{cf} .

Temps de réponse. Pour un comportement optimal, la relation de l'annexe 6.A donne $t_n \omega_c = 4,20$, avec $\omega_c = 1/T_p$. On en déduit :

$$t_n = 4,2 T_p = 4,2 \times 8 \text{ ms} \approx \boxed{33,6 \text{ ms}} \quad (8)$$

T_p	T_n	T_i	K_p	K_i	T_{lc}
8 ms	32 ms	1,26 ms	25,3	791 s ⁻¹	32 ms

3.2. Question B : Régulateur PI pour 5 % de dépassement et 0,5 s

Ce point n'est pas traité. Les notions nécessaires pour dimensionner un régulateur imposant un comportement autre que le comportement « optimal » du point A (méthode du lieu des pôles) n'ont pas encore été vues en cours : il est donc normal de ne pas disposer, à ce stade, des outils pour y répondre.

Un seul régulateur est donc disponible ; la comparaison de deux régulateurs demandée au point C n'est par conséquent pas possible.

3.3. Question C : Vérification en simulation

Le schéma de simulation (figure 2), construit sous *Simulink*, reprend la figure 1 sans la perturbation K_{per} . Il comprend un bloc *Step* de 0,01 m (à $t = 1$ s), le gain K_{mes} , le filtre G_{lc} , un PI ($P = 25$, $I = 790$), G_{sva} , G_{vey} et la mesure G_{mes} dans la boucle de retour. Deux scopes relèvent la position y et la sortie du régulateur.

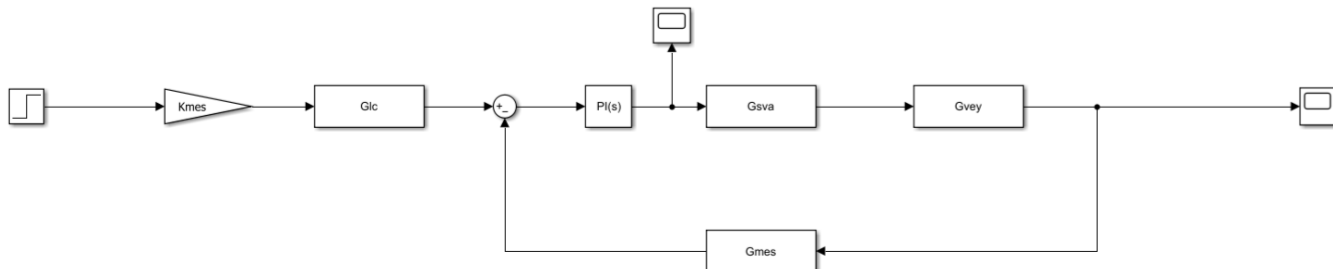


FIGURE 2 : Schéma de simulation.

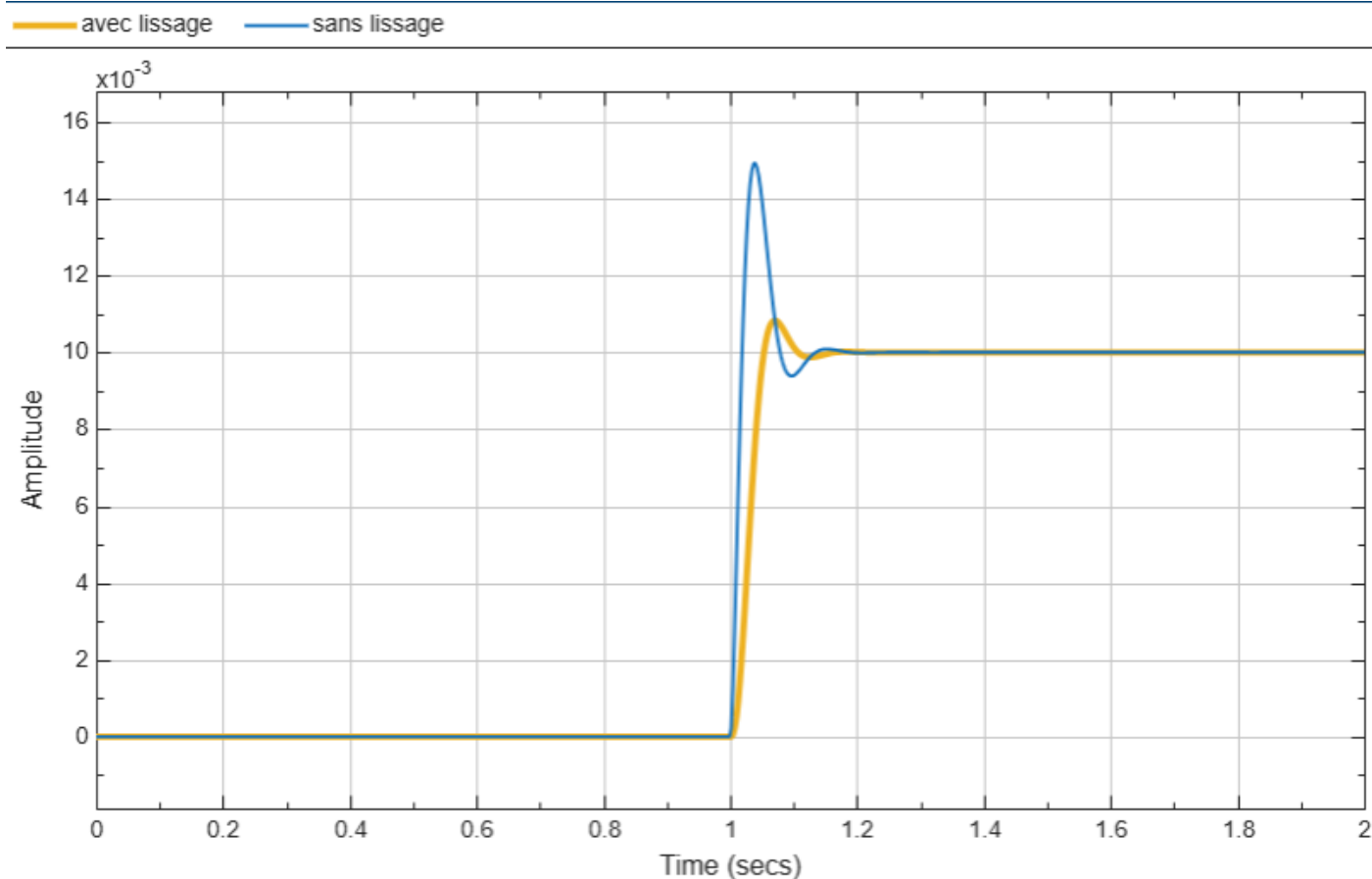


FIGURE 3 : Réponse simulée de la position y à un saut de consigne de 0,01 m avec le PI du point A, avec (orange) et sans (bleu) filtre de consigne.

Grandeur	Lecture du scope
Valeur finale	10,0 mm
Valeur maximale du pic	$\approx 10,85$ mm
Dépassement	$\approx 8,5$ %
Temps de montée 10 $\rightarrow$ 90 %	≈ 34 ms
Temps de montée 1 $\rightarrow$ 99 %	46,4 ms
Temps de réponse à 5 %	≈ 86 ms

TABLE 1 : Grandeurs caractéristiques de la réponse simulée (avec filtre de consigne).

Le premier constat est la différence de dépassement entre les deux réponses : sans filtre de consigne, le dépassement atteint environ 50 %, alors qu'avec le filtre, il est réduit à environ 8 %. Le filtre de consigne est donc efficace pour réduire le dépassement.

Avec le filtre de consigne, la réponse (figure 3) atteint un pic d'environ 10,85 mm à environ 70 ms après le saut, soit un dépassement d'environ 8 %, puis converge sans erreur statique vers 10 mm. Le scope indique un temps de montée de 46,4 ms, les seuils étant configurés à 1 % et 99 % comme demandé par l'assistant de laboratoire. Sur les seuils usuels de 10 % et 90 %, la lecture graphique donne environ 34 ms. La position reste dans la bande ± 5 % à partir d'environ 90 ms.

Tension nécessaire en sortie de régulateur. Pour ce saut de 0,01 m, la sortie du PI atteint au maximum environ **5,7 V**, environ 24 ms après le saut (figure 4). Cette valeur reste inférieure à la limite de ± 10 V des canaux analogiques de l'ESP32 : le régulateur peut donc être utilisé sans saturation. Le filtre de consigne joue également un rôle vis-à-vis de la tension à l'actionneur : sans lui, la sortie du PI vaut, dès l'instant du saut, 14V, soit au-delà de ± 10 V, et le dépassement passe d'environ 8 % à environ 50 %.

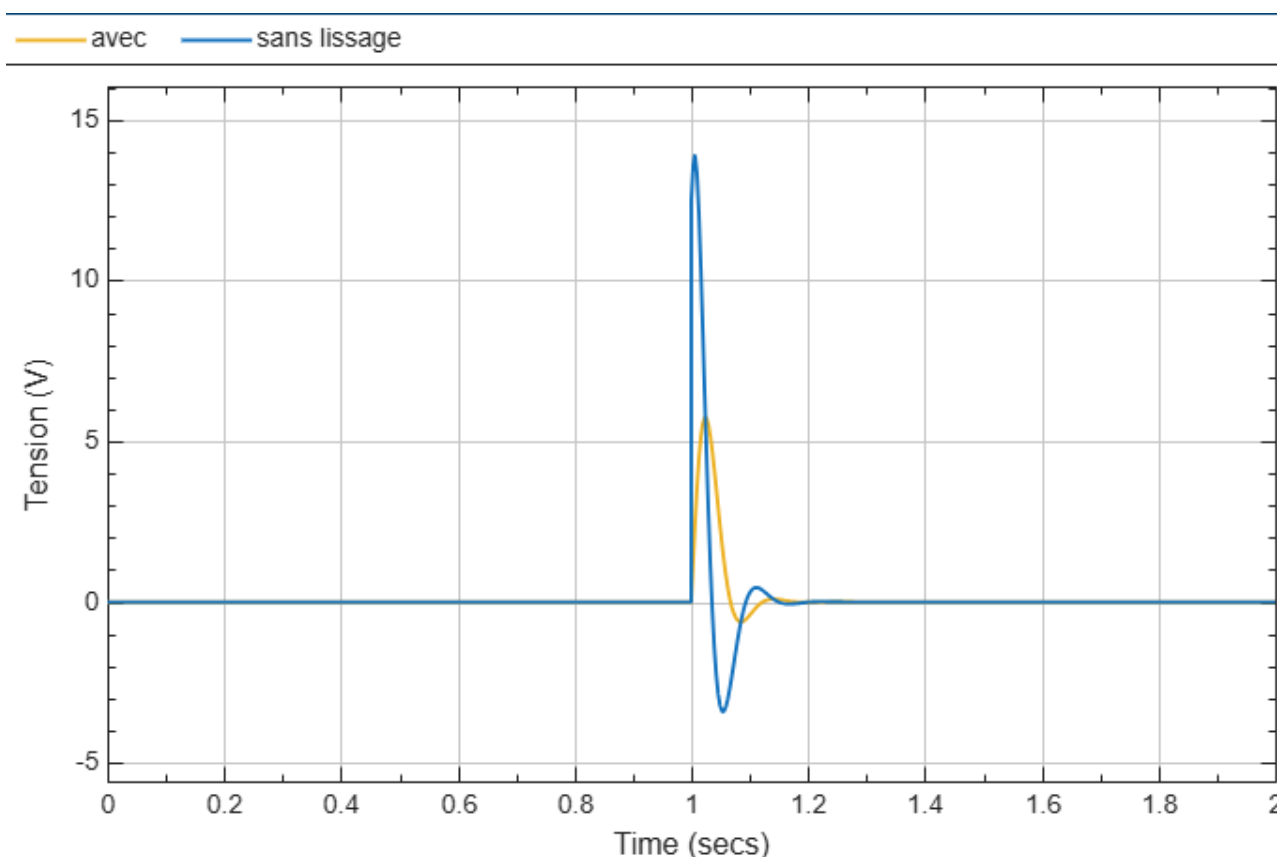


FIGURE 4 : Tension en sortie du régulateur, avec (orange) et sans (bleu) filtre de consigne.

3.4. Question D : Implémentation sur l'installation réelle

Le régulateur A ($K_p = 25,31$, $K_i = 791 \text{ s}^{-1}$, filtre de consigne $T_{lc} = 32 \text{ ms}$) est implémenté dans le schéma *Simulink* de l'installation (figure 5), avec $T_E = 1 \text{ ms}$, valeur faible devant $T_p = 8 \text{ ms}$. Le port COM de l'ESP32 est identifié via le

gestionnaire de périphériques, puis renseigné dans les *Hardware Settings* ; l'acquisition est réalisée en mode *Monitor & Tune*. Le schéma, fourni par l'enseignant, est organisé en zones :

- **consigne** (jaune) : profil de position obtenu en sommant des rampes et des sauts, converti en volts (K_{mes}) avec un décalage pos_offset ;
- **régulation** (orange) : filtre d'entrée $1/(0,032s + 1)$ (c'est G_{lc}), puis PI ; la « tension commandée » est relevée directement en sortie du PI, *avant* la conversion analogique ;
- **installation** (cyan) : sorties analogiques (DAC), limitées à ± 10 V ;
- **acquisition** (rose) : entrées analogiques, puis filtre logiciel $1/(0,005s + 1)$ sur le capteur, qui reproduit G_{mes} ;
- **affichage** (vert) : retour en mètres par $1/K_{mes}$.

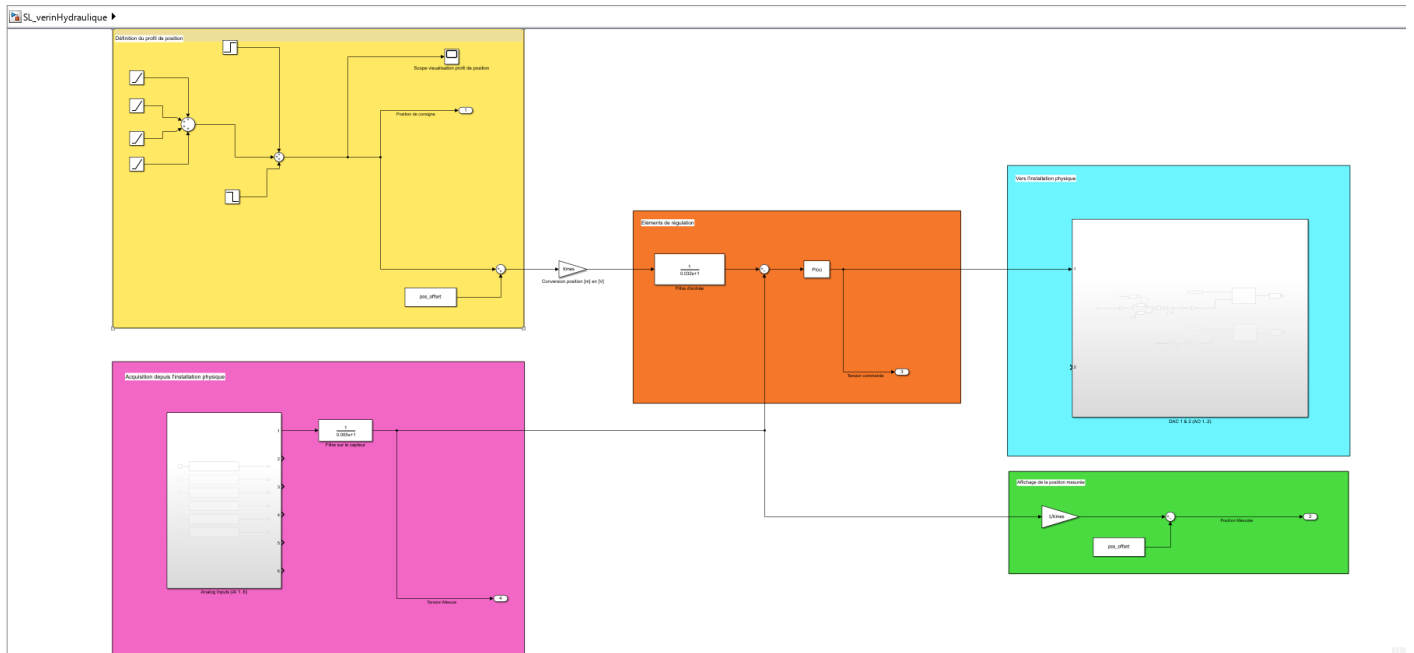


FIGURE 5 : Schéma *Simulink* implémenté sur le microcontrôleur cible (ESP32) pour le pilotage du vérin hydraulique.

Le profil de consigne comprend une rampe de 0 à 0,05 m (0,1 m/s, de 0,5 à 1 s), un saut de +0,05 m à 3 s, un saut de −0,05 m à 6 s, puis une rampe descendante vers 0 (0,025 m/s, de 8,5 à 10,5 s). Le résultat est présenté à la figure 6.

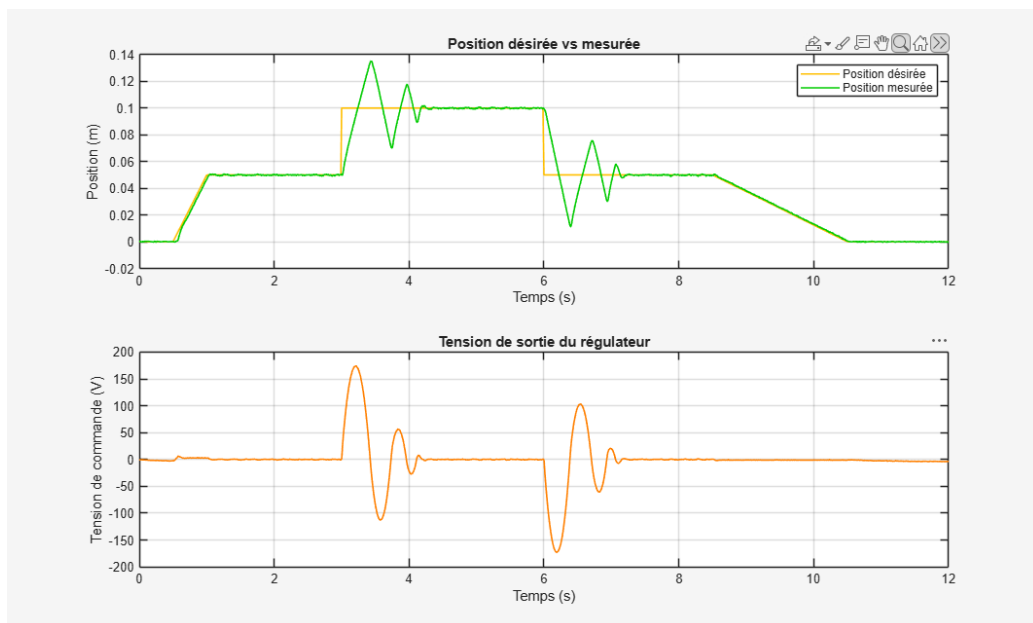


FIGURE 6 : Réponse mesurée sur l'installation réelle avec le régulateur A ($T_E = 1$ ms) : position désirée et mesurée (haut), tension en sortie du régulateur avant le DAC (bas).

Les valeurs suivantes sont relevées sur la figure 6 (précision d'environ 1 mm et 2 V) :

Phase de la consigne	Position mesurée	Sortie du régulateur
Rampe $0 \rightarrow 0,05$ m, 0,1 m/s	suivie sans écart notable	quelques volts, < 10 V
Saut $+0,05$ m ($t = 3$ s)	pic 0,135 m ($t \approx 3,4$ s), soit ≈ 70 % du saut, 5 % atteint après $\approx 1,2$ s	+175 V puis -111 V
Saut $-0,05$ m ($t = 6$ s)	creux 0,011 m ($t \approx 6,4$ s), soit ≈ 78 % du saut, 5 % atteint après $\approx 1,1$ s	-173 V puis +104 V
Rampe $0,05 \rightarrow 0$ m, 0,025 m/s	suivie sans écart notable	$\ll 10$ V

Effet de la pente de consigne. Lorsque la consigne présente une pente faible, la position suit correctement la consigne. Lorsqu'elle présente une pente raide (sauts de 0,05 m), la sortie du régulateur dépasse largement la limite de tension de l'actionneur (± 10 V) et la commande sature. L'intégrateur s'emballe : il continue de se charger tant que la position n'a pas atteint la consigne, puis doit se décharger. Il en résulte un dépassement de 70 % et des oscillations sur environ une seconde, avant que le système ne se stabilise. La limite est donc celle de l'actionneur et non celle du régulateur.

Remarque. Le régulateur est dimensionné avec un modèle linéaire qui suppose l'actionneur non saturé. Ce dimensionnement n'est donc valable que pour des consignes assez douces : en pratique, on limitera la pente ou l'amplitude de la consigne.

3.5. Question E : Un régulateur PID ou P serait-il envisageable ?

Régulateur PID. Avec le PI, le système sature déjà. Ajouter une action dérivée ne ferait qu'augmenter la vitesse de la commande, et donc la saturation : un régulateur plus rapide réclamerait des commandes encore plus grandes, on saturerait davantage et plus longtemps, et l'intégrateur s'emballerait encore plus. Le PID n'est donc pas une solution envisageable.

Régulateur P. Le système à régler est de type 1 : un régulateur proportionnel suffit à annuler l'erreur statique de position pour un saut de consigne. En revanche, comme des perturbations de débit agissent sur le système, l'erreur statique ne serait pas nulle et le P ne peut pas la corriger : il subsisterait toujours un écart entre la position désirée et la position mesurée. Le P n'est donc pas une solution envisageable.

4. Conclusion

Le système du vérin hydraulique étant de type 1, le PI a été dimensionné par le réglage en correspondance : $T_p = 8$ ms, $T_n = 4T_p = 32$ ms, $T_i = 8K_sT_p^2 \approx 1,26$ ms, soit $K_p \approx 25,3$ et $K_i \approx 791$ s $^{-1}$, avec un filtre de consigne $T_{lc} \simeq T_n$ qui annule l'effet du zéro du PI. Le temps caractéristique estimé, $t_n = 4,2T_p = 33,6$ ms, est confirmé en simulation (temps de montée d'environ 34 ms, dépassement d'environ 8 %, tension maximale de 5,7 V pour un saut de 0,01 m). Le dimensionnement pour un comportement imposé (point B) n'a pas pu être traité, la matière n'ayant pas encore été vue en cours.

Sur l'installation réelle, le régulateur suit correctement les rampes lentes, mais la commande sature dès que la consigne présente une pente raide (saut de 0,05 m) : l'intégrateur s'emballe, ce qui donne un dépassement de 70 % et des oscillations sur environ une seconde. La limite est celle de l'actionneur, ce qui exclut l'usage d'un PID, plus rapide, et incite plutôt à limiter la pente de la consigne ou à prévoir une protection anti-windup.